



institut
cirviànum
CICLES



Projecte integrador UT3 – Infraestructura corporativa de recursos compartits

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Mòdul MP04-0224: Sistemes Operatius en Xarxa.

Professor Xavier Tartera

Taula de continguts

1. Contextualització.....	3
Objectius del projecte.....	3
Activitat 1 – Anàlisi de necessitats i disseny.....	4
Activitat 2 – Usuaris, grups, directoris i permisos.....	5
Activitat 3 – Implementació de Samba i NFS.....	6
Activitat 4 – Laboratori d'identitat i permisos NFS: UID/GID.....	7
Activitat 5 – Integració d'una impressora compartida.....	7
Activitat 6 – Laboratori: NFS, SMB i CIFS com a destinació de còpies.....	8
Activitat 7 – Còpies completa, incremental i diferencial amb tar.....	9
Activitat 8 – Protecció de la infraestructura.....	10
Activitat 9 – Servei transversal de transferència de fitxers.....	11
Activitat 10 – Validació global i diagnosi.....	12
Activitat 11 – Dossier tècnic i microauditoria.....	13
2. Resultat final esperat.....	14
3. Rúbrica i ponderació.....	14
ANNEX A. Relació entre les activitats del projecte i els Resultats d'Aprenentatge.....	20

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 2 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.



1. Contextualització

Pyrenees Outdoor Group és una empresa dedicada a la distribució de material esportiu de muntanya. L'empresa obrirà una nova delegació i necessita desplegar una infraestructura basada principalment en Linux que permeti compartir recursos entre els seus treballadors de manera organitzada, segura i recuperable.

La delegació disposarà dels departaments d'Administració, Comercial, Logística i Informàtica, amb un total d'entre 8 i 20 treballadors. L'empresa utilitza equips Linux i Windows, necessita compartir fitxers entre diferents perfils d'usuari, disposar d'una impressora centralitzada i protegir la informació important.

Aquest és un projecte integrador obert. No rebràs una seqüència completa de comandes. Hauràs d'analitzar les necessitats, prendre decisions, implementar-les, comprovar-les i justificar-les. No existeix una única solució correcta.

Objectius del projecte

- Planificar una infraestructura corporativa de compartició de recursos.
- Gestionar usuaris, grups, permisos Unix i ACL quan siguin necessàries.
- Decidir i justificar quan utilitzar Samba i quan NFS.
- Implementar recursos compartits i validar-los des de clients Linux i Windows.
- Comprendre la persistència dels muntatges i el comportament dels UID/GID en NFS.
- Integrar una impressora compartida mitjançant CUPS.
- Experimentar les diferències entre NFS, SMB i CIFS com a formes d'accés a recursos remots.
- Crear i restaurar còpies completa, incremental i diferencial amb tar.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 3 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

- Protegir la infraestructura amb mesures bàsiques de seguretat.
- Integrar de manera coherent un servei transversal de xarxa.
- Diagnosticar incidències i validar globalment la solució.

Escenari mínim

- 1 servidor Linux.
- 1 client Linux.
- 1 client Windows.
- 1 impressora compartida o impressora PDF virtual.
- Entre 8 i 20 usuaris distribuïts entre els quatre departaments.

La distribució exacta d'usuaris, els grups, l'adreçament IP, l'estructura de directoris i la major part de les decisions tècniques les hauràs de definir tu.

Activitat 1 – Anàlisi de necessitats i disseny

Analitza les necessitats de l'empresa abans de començar la implementació. Defineix l'esquema de xarxa, els equips, l'adreçament IP, els usuaris i grups, l'estructura de directoris i els recursos que necessitarà cada departament.

Per cada recurs indica qui l'utilitzarà, quin nivell d'accés necessita, des de quins sistemes s'hi accedirà, si ha d'estar disponible de manera persistent i quin protocol proposes.

Recurs	Usuaris/ grups	Accés	Clients	Persistent	Protocol	Justificació
		R / RW		Sí / No	Samba / NFS	

Evidències per validar l'activitat

- Esquema de xarxa amb servidor, clients, IP i serveis previstos.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 4 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

- Taula d'usuaris i grups proposats.
- Arbre o esquema dels directoris.
- Taula de recursos completada.
- Justificació breu de les decisions més importants.

Activitat 2 – Usuaris, grups, directoris i permisos

Implementa l'estructura definida. Hauràs de disposar, com a mínim, d'un perfil amb accés ampli, un perfil amb accés limitat i un perfil al qual se li denegui l'accés a algun recurs.

Aplica permisos Unix coherents i utilitza ACL quan la política d'accés no es pugui resoldre adequadament només amb propietari, grup i altres.

Evidències per validar l'activitat

- Evidències representatives que demostrin la creació correcta dels usuaris i grups i la seva pertinença.
- Estructura final de directoris amb propietaris i permisos.
- ACL aplicades, si escau.
- Proves funcionals amb els tres perfils que demostrin accés ampli, limitat i denegat.
- Explicació de per què els permisos implementats compleixen la política prevista.

No cal aportar una captura per cada comanda executada. Selecciona evidències que demostrin inequívocament el resultat.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 5 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Activitat 3 – Implementació de Samba i NFS

Implementa els recursos compartits dissenyats. Has d'utilitzar obligatòriament Samba i NFS, però ets tu qui decideix quins recursos publica amb cada tecnologia.

- Com a mínim 3 recursos compartits.
- Almenys 1 recurs Samba.
- Almenys 1 recurs NFS.
- Almenys 1 recurs amb accés restringit.
- Accés des d'un client Linux i un client Windows quan correspongui.
- Persistència dels muntatges Linux que hagi definit com a permanents.

Com a part de la justificació, selecciona almenys un recurs —o dos recursos equivalents quant a necessitat— i analitza què implicaria oferir-lo mitjançant Samba o NFS. No cal publicar-lo simultàniament amb els dos protocols.

Evidències per validar l'activitat

- Fragments rellevants de smb.conf i /etc/exports.
- Verificació dels serveis actius i dels recursos publicats.
- Accés funcional des dels clients previstos.
- Prova de lectura i escriptura en almenys un recurs Samba i un NFS.
- Prova d'accés denegat a un usuari no autoritzat.
- Prova que evidenciï comportaments diferents entre usuaris.
- Configuració i verificació dels muntatges persistents després d'un reinici.
- Taula de l'Activitat 1 actualitzada amb la decisió definitiva i justificació Samba/NFS.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 6 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Activitat 4 – Laboratori d'identitat i permisos

NFS: UID/GID

Investiga experimentalment com NFS interpreta la propietat dels fitxers. Consulta els UID i GID d'usuaris rellevants al servidor i al client, crea fitxers des dels dos sistemes i observa'n el propietari.

Si l'entorn ho permet, provoca de manera controlada una discrepància d'UID o GID, observa el resultat i després restableix una configuració coherent.

Evidències per validar l'activitat

- UID/GID dels usuaris seleccionats al servidor i al client.
- Fitxer creat des del client NFS i propietari observat al client i al servidor.
- Resultat de la prova amb identitats coherents.
- Resultat d'una discrepància controlada, si s'ha realitzat.
- Explicació tècnica de la relació entre UID/GID i permisos NFS.
- Validació final que el recurs torna a funcionar segons la política prevista.

Activitat 5 – Integració d'una impressora compartida

Integra una impressora mitjançant CUPS. Pots utilitzar una impressora física o una impressora PDF virtual. L'objectiu és demostrar que la infraestructura també pot compartir un recurs d'impressió.

Evidències per validar l'activitat

- Servei CUPS operatiu i impressora publicada.
- Client configurat per utilitzar-la.
- Treball d'impressió enviat des del client.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 7 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

- Evidència que el treball ha estat processat correctament.
- Breu justificació de l'avantatge de centralitzar aquest recurs.

Activitat 6 – Laboratori: NFS, SMB i CIFS com a destinació de còpies

Aquesta activitat és deliberadament més guiada. L'objectiu és observar que una mateixa ubicació remota pot oferir possibilitats diferents segons el protocol i la manera com el sistema hi accedeix.

6.1. NFS muntat

Prepara un espai NFS per a còpies, munta'l al client Linux i genera directament dins del punt de muntatge un arxiu de còpia amb tar. Consulta'n el contingut i prova operacions habituals sobre el fitxer.

6.2. Samba mitjançant smbclient

Prepara un espai Samba equivalent i accedeix-hi amb smbclient. Transfereix un arxiu .tar, consulta els fitxers, recupera'l, canvia-li el nom i elimina'l. Comprova si tar pot utilitzar directament una ruta SMB del tipus //servidor/recurs/copia.tar de la mateixa manera que utilitza una ruta del sistema de fitxers.

6.3. Samba muntat amb CIFS

Munta el recurs Samba mitjançant CIFS i repeteix la creació directa d'un arxiu amb tar dins del punt de muntatge. Compara el comportament amb smbclient i NFS.

Aspecte	NFS muntat	Samba amb smbclient	Samba/CIFS muntat
Forma d'accés			
tar escriu directament			
Operacions sobre fitxers			
Permisos / propietari			
UID/GID observats			

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 8 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Restauració			
-------------	--	--	--

Evidències per validar l'activitat

- Creació real d'un .tar directament sobre NFS i consulta del seu contingut.
- Operacions realitzades sobre el backup mitjançant smbclient.
- Prova de l'ús d'una ruta SMB directament amb tar i explicació del resultat.
- Muntatge CIFS i creació real d'un .tar al punt de muntatge.
- Taula comparativa completada amb resultats observats.
- Restauració d'un fitxer des de NFS i des de l'espai Samba/CIFS.
- Conclusió que expliqui la diferència entre accedir mitjançant un client de protocol i disposar d'un recurs muntat dins del sistema de fitxers.

Activitat 7 – Còpies completa, incremental i diferencial amb tar

Selecciona dades representatives dels recursos compartits i/o configuracions importants del servidor i implementa una còpia completa, una incremental i una diferencial.

- Completa: ha de contenir totes les dades seleccionades.
- Incremental: després de produir canvis, ha de contenir els canvis corresponents respecte de l'estat anterior de la cadena.
- Diferencial: ha de representar els canvis acumulats respecte de la còpia completa de referència.
- Restauració: simula la pèrdua o modificació d'un fitxer i recupera'l amb la còpia o combinació adequada.

Tipus	Què conté	Mida	Què cal per restaurar	Avantatge / inconvenient
Completa				

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 9 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Incremental				
Diferencial				

Evidències per validar l'activitat

- Dades seleccionades per protegir i justificació.
- Procediment o comandes utilitzades.
- Contingut verificat de cadascuna de les tres còpies.
- Canvis introduïts entre còpies, suficients per demostrar-ne les diferències.
- Mida real dels arxius generats.
- Taula comparativa completada.
- Eliminació o alteració controlada d'un fitxer.
- Restauració i verificació de les dades recuperades.
- Proposta argumentada de política de còpies per a l'empresa.

Ampliació opcional: segona incremental i/o diferencial, automatització, planificació, compressió, rotació o registre de les execucions.

Activitat 8 – Protecció de la infraestructura

Configura obligatòriament UFW perquè el servidor només exposi els serveis necessaris als orígens adequats. Afegeix, a més, una segona mesura de seguretat.

- Opció A: enduriment SSH, evitant configuracions d'accés innecessàriament permissives.
- Opció B: política de contrasenyes amb requisits mínims coherents.

Les mesures s'han d'aplicar sense impedir el funcionament legítim de Samba, NFS, CUPS i la resta de serveis necessaris.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 10 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Evidències per validar l'activitat

- Regles UFW implementades i estat final del tallafoc.
- Prova positiva d'un accés autoritzat.
- Prova negativa d'una connexió o accés que hagi de quedar restringit.
- Configuració de la segona mesura seleccionada.
- Prova funcional que demostrï que la segona mesura s'aplica.
- Explicació de com aquestes mesures protegeixen concretament la infraestructura desplegada.

Activitat 9 – Servei transversal de transferència de fitxers

Integra preferentment un servei SFTP que permeti transferir fitxers de manera segura. Analitza breument en què es diferencia el seu ús del dels recursos Samba i NFS.

Es podrà proposar un altre servei de xarxa treballat al mòdul corresponent, com Apache, sempre que se'n justifiqui prèviament la utilitat real dins de l'escenari i la relació amb la infraestructura.

Evidències per validar l'activitat

- Servei seleccionat i justificació.
- Servei operatiu.
- Configuració principal.
- Prova funcional des d'un client.
- En SFTP, pujada i descàrrega d'un fitxer.
- Comparació breu entre SFTP i els recursos Samba/NFS des del punt de vista de la necessitat que resolen.
- Si s'utilitza una alternativa, evidència de la seva integració real amb l'escenari.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 11 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Activitat 10 – Validació global i diagnosi

Dissenya una bateria final de proves. Mostrar que un servei està actiu no és suficient: cal demostrar que els usuaris poden realitzar les operacions previstes i que les restriccions també s'apliquen.

Element	Prova	Resultat esperat	Resultat obtingut	Evidència
Samba				
NFS				
Permisos / UID-GID				
Persistència				
CUPS				
Backups / restauració				
UFW / seguretat				
Servei transversal				

Documenta també almenys una incidència tècnica real sorgida durant el projecte seguint l'esquema: símptoma → hipòtesis → comprovacions → causa → solució → validació.

Evidències per validar l'activitat

- Taula de validació completada.
- Evidències representatives de les proves positives i negatives.
- Verificació després d'un reinici quan sigui rellevant.
- Prova final de restauració.
- Diagnosi completa d'una incidència real.
- Confirmació que la implementació final respon al disseny o justificació dels canvis introduïts.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 12 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Activitat 11 – Dossier tècnic i microauditoria

El dossier tècnic es construirà progressivament amb les evidències de les activitats anteriors. No cal repetir captures ni proves ja documentades: organitza-les perquè un altre tècnic pugui entendre, revisar i reproduir la infraestructura.

- Context i necessitats.
- Disseny de xarxa.
- Usuaris, grups i permisos.
- Mapa de recursos i justificació Samba/NFS.
- Configuracions principals i persistència.
- UID/GID.
- CUPS.
- Laboratori NFS/SMB/CIFS.
- Còpies i restauració.
- Seguretat.
- Servei transversal.
- Validació i incidència.
- Conclusions i possibles millores.

En finalitzar, el professor podrà realitzar una microauditoria pràctica breu. Se't podrà demanar, per exemple, modificar un permís, crear o adaptar un usuari, comprovar un muntatge, justificar Samba o NFS, verificar una regla de seguretat o recuperar un fitxer.

Evidències per validar l'activitat

- Dossier tècnic complet, ordenat i sense duplicacions innecessàries.
- Annexos amb els fitxers de configuració rellevants.
- Coherència entre disseny, implementació i proves.
- Execució correcta i explicació tècnica de la verificació o modificació sol·licitada durant la microauditoria.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 13 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

2. Resultat final esperat

La infraestructura final ha de mostrar Samba i NFS com a nucli de la compartició de recursos. CUPS i les còpies de seguretat han de complementar aquesta infraestructura, mentre que UFW, la mesura de seguretat addicional i el servei transversal han d'aportar una integració coherent amb altres àmbits del cicle.

No es valorarà únicament que la configuració funcioni. També es valorarà la capacitat de decidir, justificar, demostrar amb evidències, diagnosticar incidències i explicar les diferències entre les tecnologies utilitzades.

Cada alumne haurà de mostrar I demostrar el funcionament de la infraestructura muntada, sobre la qual se li faran preguntes de validació del servei i autoria.

3. Rúbrica i ponderació

Proposta de rúbrica UT3

Codi	Ítem d'avaluació	1 – Insuficient	4 – Bàsic	7 – Correcte	10 – Excel·lent
A	BLOC A. DISSENY I PLANIFICACIÓ (20%)				
A1	Anàlisi de necessitats i recursos	No identifica adequadament necessitats, usuaris o recursos.	Identifica els elements principals però amb mancances o poca coherència.	Defineix correctament usuaris, grups, recursos i necessitats d'accés.	Anàlisi completa, realista i perfectament adaptada a l'organització.
A2	Disseny de la	No existeix una	Disseny parcial de	Arquitectura	Arquitectura molt ben

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 14 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Cod i	Ítem d'avaluació	1 – Insuficient	4 – Bàsic	7 – Correcte	10 – Excel·lent
	infraestructura	planificació clara.	xarxa, directoris o recursos.	completa i coherent amb servidor, clients, recursos i serveis.	estructurada, escalable i coherent amb totes les necessitats.
A3	Decisions Samba/NFS i justificació tècnica	No justifica l'elecció dels protocols.	Justificacions superficials o basades principalment en el tipus de client.	Selecciona Samba/NFS adequadament i justifica les decisions principals.	Analitza críticament les alternatives i argumenta totes les decisions segons accés, clients, permisos, persistència i ús.
B	BLOC B. IMPLEMENTACIÓ TÈCNICA (50%)				
B1	Usuaris, grups, permisos i ACL	Estructura incorrecta o accessos no controlats.	Usuaris i permisos funcionen parcialment o presenten incoherències.	Usuaris, grups, permisos i ACL correctament implementats i verificats.	Política d'accés completa, ordenada i adaptada als diferents perfils, amb proves positives i negatives.
B2	Recursos compartits Samba	Samba no funciona o els recursos no són accessibles.	Recursos parcialment funcionals o amb errors de permisos/configuració.	Recursos Samba correctament publicats, accessibles i restringits segons el disseny.	Implementació robusta, coherent, persistent quan correspon i perfectament integrada amb clients i permisos.
B3	Recursos compartits NFS i persistència	NFS no funciona o els recursos no es poden muntar.	Muntatge funcional però amb errors de permisos, exportació o persistència.	NFS correctament configurat, muntat, verificat i persistent quan	Configuració completa, segura i coherent, amb permisos,

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 15 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Codi	Ítem d'avaluació	1 – Insuficient	4 – Bàsic	7 – Correcte	10 – Excel·lent
				correspon.	exportacions i persistència perfectament justificats.
B4	Identitat i permisos NFS – UID/GID	No comprèn ni comprova la relació UID/GID.	Identifica UID/GID però l'anàlisi o les proves són incompletes.	Demostra correctament la relació UID/GID– propietat– permisos.	Provoca, analitza i resol una discrepància controlada i n'explica tècnicament les conseqüències.
B5	Integració CUPS	No s'implementa o no funciona.	Servei o impressora parcialment funcional.	Impressora publicada i utilitzable correctament des d'un client.	Integració completa, correctament validada i coherent amb l'escenari.
B6	Laboratori NFS–SMB–CIFS	No completa les proves o no diferencia els mecanismes d'accés.	Realitza part de les proves però amb conclusions superficials.	Completa NFS, smbclient i CIFS i explica correctament les diferències observades.	Compara amb profunditat els tres mecanismes, relacionant muntatge, operacions, permisos, UID/GID, tar i restauració.
B7	Còpies amb tar i restauració	Les còpies no funcionen o no es diferencien els tipus.	Implementa parcialment completa/incremental /diferencial o presenta errors de restauració.	Implementa i verifica completa, incremental i diferencial i restaura correctament dades.	Sistema completament funcional, amb canvis verificables, restauració demostrada i política de còpies tècnicament argumentada.
B8	Protecció i servei transversal	No implementa les mesures	UFW o la segona mesura/servei	UFW, segona mesura de	Mesures i servei perfectament integrats,

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 16 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Cod i	Ítem d'avaluació	1 – Insuficient	4 – Bàsic	7 – Correcte	10 – Excel·lent
		requerides.	funcionen parcialment.	seguretat i servei transversal funcionen correctament.	restringits, verificats i justificats segons les necessitats de la infraestructura.
C	BLOC C. DOCUMENTACIÓ, VALIDACIÓ I COMPETÈNCIA TÈCNICA (30%)				
C1	Estructura i qualitat del dossier	Document desorganitzat, incomplet o difícil de seguir.	Conté la majoria dels apartats però amb mancances o redundàncies.	Dossier ordenat, complet i coherent amb les activitats.	Documentació professional, sintètica, molt clara i fàcilment reproducible per un altre tècnic.
C2	Qualitat de les evidències	Evidències insuficients, il·legibles o que no demostrin el funcionament.	Evidències correctes però poc contextualitzades o incompletes.	Evidències clares, representatives i relacionades amb les verificacions.	Evidències excel·lentment seleccionades, contextualitzades i suficients per demostrar funcionament i restriccions.
C3	Explicacions i justificació tècnica	Es limita a captures o comandes sense explicació.	Explicacions superficials.	Explica correctament què ha fet, per què i quin resultat obté.	Demostra domini tècnic, capacitat d'anàlisi i relaciona les decisions amb el comportament observat.
C4	Validació i diagnosi d'incidències	No valida globalment el	Validació parcial o diagnosi poc	Realitza proves positives/negative	Validació completa i sistemàtica; diagnosi

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 17 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Cod i	Ítem d'avaluació	1 – Insuficient	4 – Bàsic	7 – Correcte	10 – Excel·lent
		sistema ni documenta una incidència.	estructurada.	s i diagnostica correctament una incidència real.	rigorosa basada en hipòtesis, comprovacions, causa, solució i revalidació.
C5	Microauditoria pràctica, autonomia i validació d'autoria	No sap localitzar ni explicar les configuracions principals del seu projecte. No pot realitzar una modificació senzilla ni verificar-ne el resultat, fins i tot amb ajuda. Les respostes no són coherents amb la infraestructura presentada.	Reconeix parcialment les configuracions i pot realitzar alguna modificació senzilla amb ajuda o indicacions. La verificació és incompleta o necessita suport per interpretar el resultat.	Explica correctament les decisions principals del seu projecte, realitza de manera autònoma una modificació pràctica no preparada i verifica que el canvi té l'efecte esperat. Sap justificar què ha fet i per què.	Demostra domini global de la infraestructura. Resol amb autonomia una modificació o incidència no preparada, selecciona les eines de diagnosi adequades, verifica el resultat, reverteix el canvi si cal i justifica tècnicament les decisions preses.

Ponderació :

Cod i	Ítem	Pes màxim	1	4	7	10
A	DISSENY I PLANIFICACIÓ	200	20	80	140	200
A1	Anàlisi de necessitats i recursos	50	5	20	35	50
A2	Disseny de la infraestructura	70	7	28	49	70

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 18 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Cod i	Ítem	Pes màxim	1	4	7	10
A3	Decisions Samba/NFS i justificació	80	8	32	56	80
B	IMPLEMENTACIÓ TÈCNICA	500	50	200	350	500
B1	Usuaris, grups, permisos i ACL	60	6	24	42	60
B2	Samba	80	8	32	56	80
B3	NFS i persistència	80	8	32	56	80
B4	UID/GID i permisos NFS	50	5	20	35	50
B5	CUPS	30	3	12	21	30
B6	NFS-SMB-CIFS	80	8	32	56	80
B7	tar: completa/incremental/diferencial/restauració	80	8	32	56	80
B8	UFW + seguretat + servei transversal	40	4	16	28	40
C	DOCUMENTACIÓ, VALIDACIÓ I COMPETÈNCIA	300	30	120	210	300
C1	Estructura i qualitat del dossier	40	4	16	28	40
C2	Qualitat de les evidències	60	6	24	42	60
C3	Explicacions i justificació tècnica	60	6	24	42	60
C4	Validació i diagnosi	80	8	32	56	80

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 19 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Codi	Ítem	Pes màxim	1	4	7	10
C5	Microauditoria i autonomia	60	6	24	42	60
	TOTAL PROJECTE	1.000	100	400	700	1.000

ANNEX A. Relació entre les activitats del projecte i els Resultats d'Aprenentatge

Ponderació dels resultats d'aprenentatge del projecte

La ponderació següent expressa **el pes curricular dels RA dins d'aquest projecte concret**. No modifica la ponderació global dels RA del mòdul. S'ha establert a partir de les activitats desenvolupades i de la rúbrica d'avaluació del projecte.

Resultat d'Aprenentatge	Justificació	Ponderació
RA1. Instal·la sistemes operatius en xarxa	El projecte parteix d'un servidor i clients ja disponibles i no té com a objectiu principal la instal·lació del sistema operatiu. Només es treballen indirectament aspectes de configuració i connectivitat.	0 %
RA2. Gestiona usuaris i grups de sistemes operatius en xarxa	Creació i gestió d'usuaris i grups, pertinences, perfils d'accés i aplicació de permisos associats als diferents recursos corporatius.	15 %
RA3. Realitza tasques de gestió sobre dominis	No s'implementa cap domini ni servei de directori. Per tant, aquest RA no forma part dels objectius avaluable del projecte.	0 %
RA4. Gestiona els recursos compartits del sistema	Constitueix un dels nuclis principals del projecte: Samba, NFS, directoris compartits, permisos Unix i ACL, CUPS, nivells d'accés i	35 %

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 20 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Resultat d'Aprenentatge	Justificació	Ponderació
	protecció dels recursos.	
RA5. Realitza tasques de monitoratge i ús del sistema operatiu en xarxa	Es treballa mitjançant la comprovació dels serveis, interpretació de configuracions, diagnòstic d'incidències, còpies i restauració, validació global i microauditoria.	15 %
RA6. Realitza tasques d'integració de sistemes operatius lliures i propietaris	És l'altre gran eix del projecte: servidor Linux, clients Linux i Windows, Samba/NFS/CIFS, accés heterogeni als recursos, CUPS i verificació dels serveis des de diferents sistemes operatius.	35 %
	TOTAL	100 %

Relació entre els ítems del projecte i els Resultats d'Aprenentatge

Bloc / Ítem	RA 2	RA 4	RA 5	RA 6	Total
A1. Anàlisi de necessitats i recursos	10	20	—	20	50
A2. Disseny de la infraestructura	—	30	—	40	70
A3. Decisions Samba/NFS i justificació	—	40	—	40	80
B1. Usuaris, grups, permisos i ACL	40	20	—	—	60
B2. Recursos compartits Samba	—	40	—	40	80
B3. Recursos compartits NFS i persistència	—	40	—	40	80
B4. Identitat i permisos NFS – UID/GID	20	20	10	—	50

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 21 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Bloc / Ítem	RA 2	RA 4	RA 5	RA 6	Total
B5. Integració CUPS	–	15	–	15	30
B6. Laboratori NFS–SMB–CIFS	–	30	10	40	80
B7. Còpies amb tar i restauració	–	20	50	10	80
B8. Protecció i servei transversal	–	20	10	10	40
C1. Estructura i qualitat del dossier	–	–	40	–	40
C2. Qualitat de les evidències	–	–	40	20	60
C3. Explicacions i justificació tècnica	–	20	20	20	60
C4. Validació i diagnosi	–	20	50	10	80
C5. Microauditoria i autonomia	–	15	20	25	60
TOTAL	70	350	250	330	1.000

Correspondència amb els RA i CA oficials

Ítem del projecte	RA	CA relacionats	Justificació curricular
A1. Anàlisi de necessitats i recursos	RA4 i RA6	4.2; 6.1; 6.3	L'alumne identifica quins recursos s'han de compartir, amb quins usuaris, condicions d'accés i sistemes operatius, i determina les necessitats de compartició en un entorn heterogeni.
A2. Disseny de la	RA4 i	4.2, 4.6; 6.1, 6.3,	El disseny exigeix planificar els recursos compartits, els clients

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 22 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Ítem del projecte	RA	CA relacionats	Justificació curricular
infraestructura	RA6	6.8	que hi accediran, els protocols utilitzats i els nivells de seguretat necessaris.
A3. Decisions Samba/NFS i justificació	RA4 i RA6	4.2, 4.6; 6.1, 6.3	L'alumne selecciona i justifica Samba o NFS segons les necessitats del recurs, els clients, el tipus d'accés, la persistència i els requeriments de seguretat.
B1. Usuaris, grups, permisos i ACL	RA2 i RA4	2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9; 4.1, 4.3, 4.6	Es creen i gestionen comptes i grups, se'n defineixen les pertinences i s'apliquen permisos Unix i ACL per implementar diferents nivells d'accés als recursos.
B2. Recursos compartits Samba	RA4 i RA6	4.2, 4.3, 4.6; 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9	L'alumne configura recursos Samba, estableix permisos i nivells de seguretat i verifica l'accés als recursos des dels sistemes previstos.
B3. Recursos compartits NFS i persistència	RA4 i RA6	4.2, 4.3, 4.6; 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9	Es configura NFS, s'estableixen permisos sobre els recursos, es realitzen muntatges des dels clients i se'n comprova la persistència i el funcionament.
B4. Identitat i permisos NFS – UID/GID	RA2, RA4 i RA5	2.1, 2.9; 4.3, 4.6; 5.3, 5.6	L'alumne investiga experimentalment la relació entre identitat, UID/GID, propietat i permisos, interpreta els resultats i diagnostica discrepàncies entre servidor i client.
B5. Integració CUPS	RA4 i RA6	4.4; 6.3, 6.4, 6.6, 6.9	L'alumne comparteix una impressora en xarxa, configura el servei corresponent i comprova que els clients poden utilitzar correctament el recurs d'impressió.
B6. Laboratori NFS–SMB–CIFS	RA4, RA5 i RA6	4.2, 4.3, 4.6; 5.3, 5.6; 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9	L'activitat permet comparar experimentalment diferents mecanismes d'accés a recursos remots, observar-ne permisos i propietaris i interpretar les diferències entre un client de protocol i un recurs muntat al sistema de fitxers.
B7. Còpies amb tar i restauració	RA4, RA5 i RA6	4.2, 4.3; 5.4, 5.5, 5.6; 6.5, 6.9	L'alumne protegeix dades dels recursos compartits mitjançant còpies completa, incremental i diferencial, verifica el contingut generat i executa una restauració funcional.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 23 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Ítem del projecte	RA	CA relacionats	Justificació curricular
B8. Protecció i servei transversal	RA4, RA5 i RA6	4.6; 5.4, 5.6; 6.3, 6.4, 6.8, 6.9	UFW i la mesura addicional permeten establir nivells de seguretat sobre els serveis, mentre que el servei transversal amplia la infraestructura i obliga a verificar-ne la integració i el funcionament.
C1. Estructura i qualitat del dossier	RA5	5.6	La documentació tècnica evidencia la capacitat d'interpretar i descriure de manera coherent la configuració del sistema operatiu en xarxa desplegat.
C2. Qualitat de les evidències	RA5 i RA6	5.3, 5.6; 6.9	Les evidències han de demostrar de manera verificable el comportament dels serveis, els recursos i els accessos implementats.
C3. Explicacions i justificació tècnica	RA4, RA5 i RA6	4.2, 4.6; 5.4, 5.6; 6.1, 6.3	L'alumne no només implementa sinó que interpreta, explica i justifica les decisions relatives als recursos, protocols, configuracions i mecanismes de seguretat.
C4. Validació i diagnosi	RA4, RA5 i RA6	4.6; 5.3, 5.4, 5.6; 6.2, 6.5, 6.8, 6.9	Les proves positives i negatives, la comprovació després del reinici i la diagnosi d'una incidència permeten verificar funcionament, connectivitat, permisos, seguretat i capacitat de manteniment.
C5. Microauditoria i autonomia	RA4, RA5 i RA6	4.3, 4.6; 5.4, 5.6; 6.5, 6.8, 6.9	La microauditoria comprova que l'alumne és capaç d'interpretar una infraestructura real, modificar-ne algun element, verificar-ne el resultat i justificar tècnicament l'actuació realitzada.

	Nom del document:	Projecte_integrador_UT3_V3_recursos_compartits.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 24 de 24

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.